Actividad 64

Para la clase de Ciencias, cada uno de los estudiantes puso a germinar un grano de fríjol. Luego de dos semanas, cada uno midió la altura de su planta en cm; los resultados se muestran a continuación:

10	13	12	10	11	14
12	11	14	13	10	12
12	13	13	11	13	11



1 Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? _____

b) ¿Cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros? _____

c) ¿Cuál fue el promedio de crecimiento de las plantas? _____

d) ¿Cuántas plantas crecieron más que el promedio? _____

2 Para calcular la mediana, se deben ordenar los datos de menor a mayor y buscar el dato que está justo en el centro.

a) Ordene los datos de las alturas de las plantas de menor a mayor.

b) Determine cuál es el dato que ocupa el lugar de la mediana. _____

Actividad 65

Claudia escribió en el tablero un ejercicio para que los estudiantes de octavo lo resolvieran. Observe los minutos que gastó cada uno en resolverlo de manera correcta.

3	1	3	2	5	4	2	1	2	3	4	5	4	2	4	3	4

1 ¿Cuál cree usted que es el promedio aproximado de tiempo, en minutos, que tardaron los estudiantes en resolver el ejercicio?

2 Si Claudia decide dar premio a los estudiantes que hicieron el ejercicio en un tiempo inferior al promedio, ¿cuántos estudiantes ganaron premio?

3 ¿Cuál es la mediana de los tiempos de solución?



4 Compare los valores de la media y de la mediana y escriba una conclusión sobre ellos.

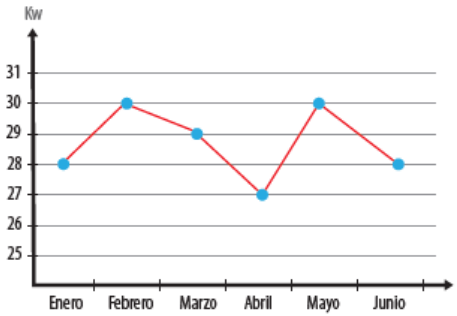
_____

_____

_____

Actividad 66

La gráfica muestra el consumo de energía en kilovatios de la familia Nagles durante el primer semestre del año. Con base en la gráfica, responda en el cuaderno las siguientes preguntas.



1. **¿En qué meses se presentó el mayor consumo? ¿A cuánto ascendió ese consumo?**
2. **¿Cuál es el promedio de energía consumida mensualmente por la familia Nagles, para este semestre?**
3. **Si el valor de un kilovatio es de $450, ¿cuánto deberá pagar la familia por el servicio de luz durante los 6 meses registrados en la gráfica?**

Actividad 67

El profesor Catalino organizó en una tabla los resultados de la evaluación bimestral de matemáticas. La nota máxima es 5 y para aprobar se requiere una nota mínima de 3.

Nota obtenida	N° de estudiantes
2	7
2,5	4
3	4
3,5	6
4	8
4,5	4
5	4



Escriba F o V según el caso. Haga las operaciones necesarias en el cuaderno y justifique allí sus respuestas.

1. ☐ La mayoría de los estudiantes perdieron la evaluación.
2. ☐ La nota promedio de la evaluación fue 3,25.
3. ☐ Ningún estudiante tuvo todas las respuestas bien.
4. ☐ La nota que corresponde a la moda en la evaluación fue de 4.
5. ☐ El 10% de los estudiantes sacaron 5.

Actividad 68

El profesor de deportes llevó al salón una báscula para determinar la masa de cada uno de los estudiantes. A continuación, se presentan los resultados en kilogramos:

56	61	53	62	56	46	49	52	61	62
58	59	58	57	51	49	52	53	61	59

1. **Elabore la tabla de frecuencias usando los intervalos propuestos. Recuerde que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo.**

Peso (kg)	Marca de clase (x_i)	Frecuencia (f)	$x_i \times f$
[46, 50)			
[50, 54)			
[54, 58)			
[58, 62]			
Total			

En la última columna, se debe multiplicar la marca de clase por la frecuencia.



2. **¿Entre qué pesos está la mayoría de los estudiantes?** _____
3. **¿Qué porcentaje de estudiantes está entre 50 y 54 kilogramos?** _____
4. **Calcule el promedio de la masa de los estudiantes.**

La media aritmética se obtiene de dividir la suma de los productos de la marca de clase y la frecuencia, entre el total de datos.



Actividad 70

La tabla expresa el precio de varios computadores que hay en una tienda de informática.

Precio (miles de pesos)	N° de computadores
[900, 1.200)	60
[1.200, 1.500)	124
[1.500, 1.800)	30
[1.800, 2.100)	15



La clase de mayor frecuencia es la clase modal y el valor de la moda es la marca de clase modal.

a) ¿Cuántos computadores hay en la tienda? _____

b) ¿Cuál es la clase modal? ¿Y la moda? _____